

Statistique

```

Entrée [6]: #figures
from matplotlib.pyplot import subplot, scatter, plot, axis
from scipy.stats import linregress

#pour le calcul des statistiques
import statistics #module natif du python
import numpy as np #package
import scipy.stats #package

"""
créer les jeux de données de Anscombe sous forme de vecteur numpy
"""

x1=np.array([10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5])
y1=np.array([8.04,6.95,7.58,8.81,8.33,9.96,7.24,4.26,10.84,4.82,5.68])

x2=np.array([10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5])
y2=np.array([9.14,8.14,8.74,9.77,9.26,8.10,6.13,3.10,9.13,7.26,4.74])

x3=np.array([10,8,13,9,11,14,6,4,12,7,5])
y3=np.array([7.46,6.77,12.74,7.11,7.81,8.84,6.08,5.39,8.15,6.42,5.73])

x4=np.array([8,8,8,8,8,8,8,19,8,8,8])
y4=np.array([6.58,5.76,7.71,8.84,8.47,7.04,5.25,12.50,5.56,7.91,6.89])
xmax = 20
ymax = 14

```

```

"""
- Afficher les statistiques de chaque jeux de données :moyenne, variance, std, correlation entre x et y
- utiliser numpy.corrcoef
- interpréter et conclure
"""
print("moyenne des X")
print(x1.mean())
print(x2.mean())
print(x3.mean())
print(x4.mean())

print("variance des X")
print(x1.var())
print(x2.var())
print(x3.var())
print(x4.var())

print("écart type des X")
print(x1.std())
print(x2.std())
print(x3.std())
print(x4.std())

print("moyenne des Y")
print(y1.mean())
print(y2.mean())
print(y3.mean())
print(y4.mean())

print("variance des Y")
print(y1.var())
print(y2.var())
print(y3.var())
print(y4.var())

print("écart type des Y")
print(y1.std())
print(y2.std())
print(y3.std())
print(y4.std())

```

```

"""graphiques
- La regression linéaire permet de modéliser la relation entre x et y par un modèle simple linéaire
La bibliothèque Scipy contient la fonction "linregress" qui assure cette regression
on vous donne une partie du code,
- Afficher les figures de tous les jeu de données
- Afficher l'écart type de l'erreur de regression de chaque jeu de donnée
- Interpréter et conclure
"""

ax1 = subplot(4, 2, 1)
scatter(x1, y1)
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(x1, y1)
plot([0, xmax], [intercept, slope * xmax + intercept])
ax2 = subplot(4, 2, 2)
scatter(x2, y2)
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(x2, y2)
plot([0, xmax], [intercept, slope * xmax + intercept])
ax3 = subplot(4, 2, 3)
scatter(x3, y3)
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(x3, y3)
plot([0, xmax], [intercept, slope * xmax + intercept])
ax4 = subplot(4, 2, 4)
scatter(x4, y4)
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(x4, y4)
plot([0, xmax], [intercept, slope * xmax + intercept])

```

```

moyenne des X
9.0
9.0
9.0
9.0
variance des X
10.0
10.0
10.0
10.0
écart type des X
3.1622776601683795
3.1622776601683795
3.1622776601683795
3.1622776601683795
moyenne des Y
7.500909090909093
7.591818181818181
7.5
7.500909090909091
variance des Y
3.7520628099173554
4.065778512396694
3.747836363636364
3.7484082644628103
écart type des Y
1.937024215108669
2.01637757188397
1.9359329439927313
1.9360806451340837

```

moyenne, variance et std de X1

9.0

10.0

3.1622776601683795

moyenne, variance et std de Y1

7.500909090909093

3.7520628099173554

1.937024215108669

correlation entre X1 et Y1

[[1. 0.81642052]

[0.81642052 1.]]

moyenne, variance et std de X2

9.0

10.0

3.1622776601683795

moyenne, variance et std de Y2

7.591818181818181

4.065778512396694

2.01637757188397

corrélation entre X2 et Y2

[[1. 0.78414819]

[0.78414819 1.]]

moyenne, variance et std de X3

9.0

10.0

3.1622776601683795

moyenne, variance et std de Y3

7.5

3.747836363636364

1.9359329439927313

correlation entre X3 et Y3

[[1. 0.81628674]

[0.81628674 1.]]

moyenne, variance et std de X4

9.0

10.0

3.1622776601683795

moyenne, variance et std de Y4

7.500909090909091

3.7484082644628103

1.9360806451340837

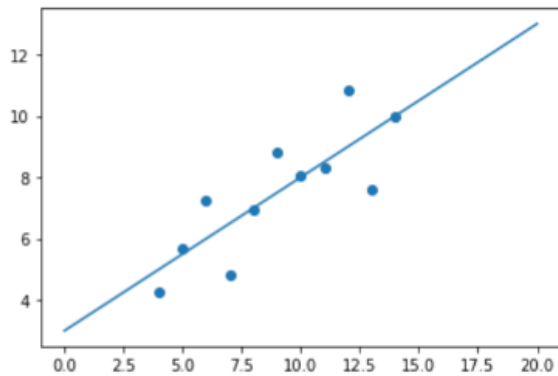
correlation entre X4 et Y4

[[1. 0.81652144]

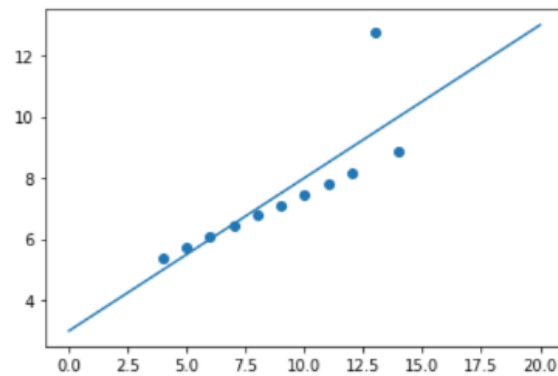
[0.81652144 1.]]

Interpréter et conclure :

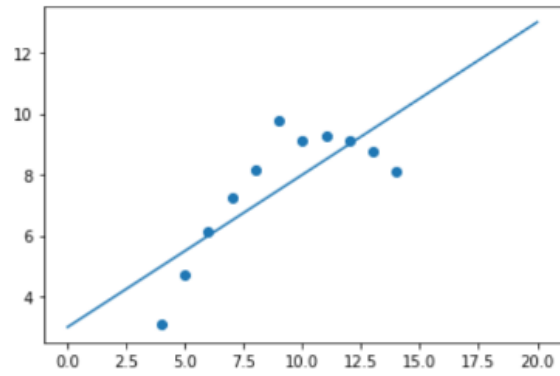
La corrélation entre les X et Les Y sont presque égaux



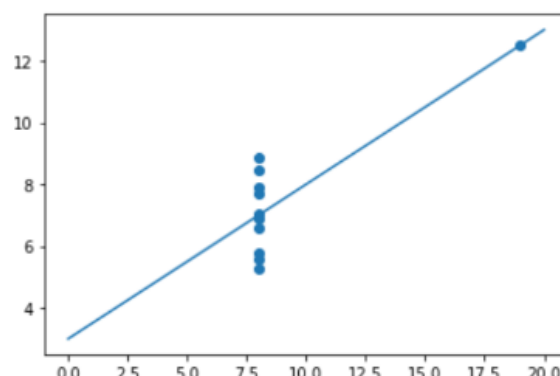
L'écart type de l'erreur de régression de X1 Y1



L'écart type de l'erreur de régression de X3 Y3



L'écart type de l'erreur de régression de X2 Y2



L'écart type de l'erreur de régression de X4 Y4